

Sistemas Operativos

Introducción a los Sistemas Operativos — Visión Completa

ALUMNO

Cercas Pastrana Juan Pablo

DOCENTE

Mtra. Claudia Durán Avilés

MATERIA

Sistemas Operativos

FECHA

Abril 2026

01 Conceptos Básicos

⬢ **SISTEMA OPERATIVO** — Software esencial que gestiona recursos de hardware y software actuando como intermediario entre usuario y máquina

Tipos de SO

- › **Escritorio:** Windows, macOS, Linux
- › **Móviles:** Android, iOS
- › **Servidor:** gestión de redes y servicios
- › **Embebidos:** dispositivos específicos

⬢ Estructura Esencial

- › **Kernel (Núcleo):** interactúa con hardware
- › **Shell:** interfaz con el usuario
- › **Servicios del sistema:** APIs, bibliotecas
- › Organización en capas (gestores)

⬢ Importancia

- › Facilitan la ejecución de programas
- › Optimizan el uso de recursos
- › Garantizan seguridad y estabilidad
- › Permiten interacción intuitiva

02 Evolución Histórica

1950s — Los primeros pasos

Sin SO: programadores interactuaban directo con el hardware mediante tarjetas perforadas. **IBM 704 (1954)** usa **GM-NAA I/O**, el primer SO de la historia. Se crean sistemas de *procesamiento por lotes* para eliminar el desperdicio de tiempo entre trabajos.

1960s — Multiprogramación

Aparecen **MULTICS** y **OS/360**. Nace el concepto de *tiempo compartido*: múltiples usuarios acceden simultáneamente. Inicio de la multiprogramación para maximizar el uso de CPU.

1970s — Unix y la Portabilidad

Unix (1969) revoluciona con su diseño modular escrito en **lenguaje C**. Por primera vez un SO se puede portar a distintas arquitecturas de hardware con facilidad.

1980s — La Era Personal

Nacen **MS-DOS (1981)** y las primeras versiones de **Windows** y **Mac OS**. Interfaces gráficas (GUI) llevan el SO al escritorio del usuario común.

1990s — Internet y Linux

Linux (1991) inicia el movimiento de código abierto moderno. **Windows 95** populariza las GUI. Los SO se adaptan para la conectividad en red.

2000s – Actualidad — Movilidad, Cloud e IoT

iOS (2007) y **Android (2008)** traen la computación móvil ubicua. En la actualidad los SO evolucionan para soportar *cloud computing*, contenedores, virtualización y dispositivos IoT (Chrome OS, distribuciones Linux especializadas).

03 Organización y Funciones

ARQUITECTURA EN CAPAS

Aplicaciones de Usuario	Navegadores, editores, juegos
Interfaz de Usuario	GUI (gráfica) o CLI (línea de comandos)
Servicios del Sistema	APIs, bibliotecas, utilidades
Núcleo (Kernel)	Gestión de recursos hardware
Hardware	Procesador, memoria, dispositivos de E/S

TIPOS DE KERNEL

① Kernel Monolítico
Todo el SO en un solo espacio de kernel. Mayor rendimiento pero menos modular. Ejemplo: LINUX
② Microkernel
Solo funciones esenciales en kernel; el resto como servicios externos. Más estable y seguro. Ejemplo: MINIX QNX
③ Kernel Híbrido
Combina ambos enfoques equilibrando rendimiento y seguridad. Ejemplo: WINDOWS NT MACOS XNU

6 FUNCIONES PRINCIPALES

A Gestión del Procesador
Asigna tiempo de CPU, multitarea y coordina hilos. Algoritmos: Round Robin, FCFS, prioridades.
≡ Gestión de Memoria
Asignación/liberación de RAM, memoria virtual, paginación y segmentación.
Gestión de Almacenamiento
Organiza datos con sistemas de archivos (NTFS, ext4, APFS), permisos e integridad.
Gestión de Dispositivos
Drivers, control de E/S, manejo de interrupciones e interfaces estandarizadas.
Ψ Seguridad y Protección
Autenticación, control de permisos, aislamiento de procesos, auditoría de amenazas.
‡ Gestión de Redes

Implementa TCP/IP, gestiona recursos compartidos y coordina transferencia de datos.

FUNCIONALIDADES COMPLEMENTARIAS

Interfaz de Usuario

Traduce comandos en acciones. GUI o CLI. Punto de contacto intuitivo con el sistema.

⚡ Gestión de Energía

Ajusta potencia de CPU y pantalla para prolongar batería y reducir consumo energético.

🛡️ Gestión de Errores

Detecta fallos, intenta recuperación o notifica para evitar catástrofes mayores.

04 Tipos de Licenciamiento

A Software Propietario

- › Código fuente cerrado
- › Restricciones de uso y redistribución
- › Requiere compra de licencias

WINDOWS

MS OFFICE

ORACLE DB

Software Libre (Free Software)

Las 4 Libertades:

- › Usar el programa como desees
- › Estudiar cómo funciona
- › Redistribuir copias
- › Mejorar y publicar mejoras

GNU/LINUX

LIBREOFFICE

‡ Código Abierto (Open Source)

- › Código fuente público y auditable
- › Permite modificación y redistribución
- › Enfoque técnico y práctico
- › Desarrollo colaborativo (GitHub)

ANDROID

CHROMEOS

Freeware & Shareware

- › **Freeware:** gratis pero código cerrado — *Skype básico*
- › **Shareware:** prueba gratuita + pago posterior — *WinRAR, versiones trial*
- › ⚠ "Gratis" ≠ "Libre"

CRITERIOS PARA SELECCIONAR UNA LICENCIA

Propósito

¿Comercial, educativo o investigación? ¿Máxima adopción o proteger mejoras?

A Negocio

¿Ingresos por soporte, servicios, versión enterprise o donaciones?

n Comunidad

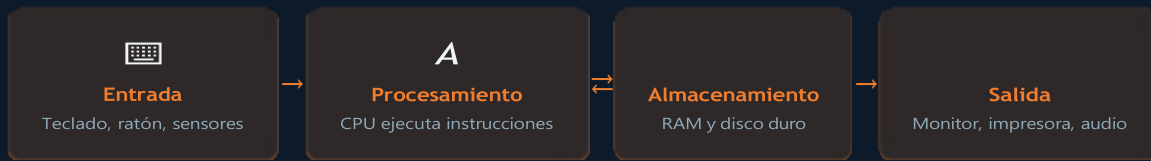
Licencias permisivas atraen empresas; copyleft asegura reciprocidad.

⚖ Legal

Verificar compatibilidad con dependencias y licencias existentes.

05 Hardware & Von Neumann

ARQUITECTURA VON NEUMANN (1945)



Datos e instrucciones se almacenan en la misma memoria y se ejecutan secuencialmente.

COMPONENTES CLAVE DEL HARDWARE

CPU

Cerebro del ordenador. Velocidad en GHz. Arquitectura 32/64 bits. Miles de millones de operaciones/seg.

RAM

Memoria de trabajo temporal. Mayor RAM = más tareas simultáneas sin lentitud.

Almacenamiento

Guarda datos permanentemente (GB/TB). Aquí viven SO, archivos y programas.

GPU

Procesa información visual. Esencial para interfaces gráficas modernas.

Placa Base

Conecta todos los componentes mediante buses de datos (la "ciudad" del hardware).

Bus del Sistema

"Carreteras" que transportan datos. Su velocidad afecta el rendimiento general.

Periféricos E/S

Entrada: teclado, ratón, escáner. **Salida:** monitor, impresora. **E/S:** pantalla táctil, disco externo.

Req. del SO

Mínimos: arranque básico, funcionalidad limitada. **Recomendados:** multitarea fluida, preparado para el futuro.

06 Tipos de Particiones

① Partición Primaria

- › Puede contener un SO y arrancar directamente
- › MBR: máximo 4 por disco
- › Ejemplo: `C:\ WINDOWS`

② Partición Extendida

- › Contenedor especial en MBR
- › Solo 1 por disco
- › No almacena datos directamente
- › Contiene particiones lógicas

③ Partición Lógica

- › Creadas dentro de la extendida
- › No pueden arrancar SO
- › Ideales para datos
- › Ejemplo: `D:\ E\ F\`

ESQUEMAS DE PARTICIONADO

MBR — Master Boot Record (1983)

- › Máximo 4 particiones primarias
- › Soporta discos hasta 2 TB
- › Compatible con sistemas antiguos
- › Usa particiones extendidas para superar límite
- › Analogía: libro con 4 capítulos y subcapítulos

GPT — GUID Partition Table (UEFI)

- › Hasta 128 particiones primarias
- › Soporta discos > 2 TB
- › Más resistente a corrupción de datos
- › Incluye copias de seguridad de info crítica
- › Estándar moderno. Analogía: libro con 128 capítulos independientes

07 Sistemas de Archivos

NTFS

Estándar Windows. Archivos hasta 16 TB. Permisos y cifrado nativo. Volúmenes hasta 256 TB.

FAT32

Universal y antiguo. Compatible con todo. Límite de 4 GB por archivo. Sin permisos ni cifrado.

exFAT

Punto medio. Multiplataforma + archivos grandes (16 EB). Ideal para USB y tarjetas SD.

ext4

Estándar Linux. Robusto y eficiente. Volúmenes hasta 1 EB. Optimizado para Unix.

APFS

Apple File System. Optimizado para SSD. Cifrado nativo y snapshots instantáneos.

Característica	NTFS	FAT32	exFAT	ext4	APFS
Tam. máx. archivo	16 TB	4 GB	16 EB	16 TB	8 EB
Tam. máx. volumen	256 TB	8 TB	128 PB	1 EB	8 EB
Permisos avanzados	✓	✗	✗	✓	✓
Compatibilidad	Windows	Universal	Multi	Linux	macOS/iOS
Cifrado nativo	✓	✗	✗	Opcional	✓

08 Sistemas RAID

RAID = Redundant Array of Independent Disks. Combina múltiples discos físicos en una unidad lógica para mejorar rendimiento, capacidad o redundancia de datos.

RAID 0

Striping

Ventaja	Rendimiento máximo
Desventaja	Sin tolerancia a fallos
Uso ideal	Edición de vídeo, gaming
Mín. discos	2
Rendimiento	
Seguridad	
Capacidad útil	

RAID 1

Mirroring

Ventaja	Protección total
Desventaja	Capacidad 50%
Uso ideal	Datos críticos, servidores
Mín. discos	2
Rendimiento	
Seguridad	
Capacidad útil	

RAID 5

Striping + Paridad

Ventaja	Rendimiento + tolerancia
Desventaja	Escritura más lenta
Uso ideal	Servidores empresariales
Mín. discos	3
Rendimiento	
Seguridad	
Capacidad útil	

RAID 10

Mirror + Stripe

Ventaja	Velocidad + seguridad
Desventaja	Costo alto (50% cap.)
Uso ideal	Bases de datos críticas
Mín. discos	4
Rendimiento	
Seguridad	
Capacidad útil	

01

El SO como Intermediario Esencial

El sistema operativo no es simplemente un programa más: es el puente fundamental entre el hardware y el usuario. Sin un SO eficiente, ningún software de aplicación podría ejecutarse de manera confiable, lo que confirma su carácter de elemento central en toda arquitectura computacional.

02

La Evolución Refleja las Necesidades

Cada hito en la historia de los SO (proceso por lotes → multiprogramación → Unix → GUI → movilidad → cloud) respondió a una necesidad concreta del momento. Este patrón nos enseña a anticipar hacia dónde evolucionará el software del futuro.

03

El Licenciamiento como Decisión Estratégica

Elegir la licencia adecuada no es solo una cuestión legal, sino una decisión que impacta el modelo de negocio y la comunidad de usuarios. El open source ha demostrado ser un motor de innovación colectiva, mientras el software propietario sigue siendo relevante donde el control y el soporte especializado son prioritarios.

04

El Hardware como Fundamento

Comprender la arquitectura Von Neumann y los componentes físicos no es exclusivo de los ingenieros electrónicos. Para un ingeniero en TI, saber cómo el SO gestiona CPU, RAM, almacenamiento y E/S es fundamental para optimizar el rendimiento de los sistemas que administra o desarrolla.

05

El Almacenamiento como Elemento Crítico

Las decisiones sobre particionado (MBR vs GPT), sistemas de archivos (NTFS, ext4, APFS, exFAT) y configuraciones RAID tienen implicaciones directas sobre disponibilidad, seguridad y rendimiento de los datos. En entornos empresariales, estas decisiones pueden marcar la diferencia entre la continuidad del negocio y una pérdida catastrófica.

06

RAID: El Balance entre Velocidad y Seguridad

No existe un nivel RAID "perfecto" para todos los casos: RAID 0 maximiza velocidad sin redundancia, RAID 1 prioriza la seguridad al costo de capacidad, RAID 5 equilibra ambas, y RAID 10 ofrece lo mejor de los dos mundos a mayor costo. La elección depende siempre del contexto y las prioridades del sistema.

Los sistemas operativos son organismos vivos en constante evolución, moldeados por el avance del hardware, las necesidades de los usuarios y las tendencias tecnológicas globales. El estudio de la Unidad 1 establece los fundamentos esenciales que todo profesional en TI debe dominar: desde los conceptos básicos del SO hasta la arquitectura del hardware, el licenciamiento, el almacenamiento y la redundancia de datos. Como futuros ingenieros, estos conocimientos nos permitirán tomar decisiones informadas, éticas y técnicamente sólidas en el diseño, administración y optimización de sistemas de cómputo modernos.